

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Кафедра ИУ10, группа ИУ10-44

NLP-Emo-01

Распознавание эмоций по тексту

Руководство пользователя

Исполнители: Осипова П.С., Селина М.А.
Руководитель: Буркацкий К.А.

Москва, 2026

1. Введение

Настоящее руководство описывает порядок установки, настройки и использования программы NLP-Емо-01 «Распознавание эмоций по тексту».

Документ предназначен для конечных пользователей программы, а также для разработчиков, желающих дообучить модели или расширить функциональность системы.

2. Назначение программы

Программа NLP-Емо-01 предназначена для автоматической классификации эмоциональной окраски текстов на русском языке. Система распознаёт 10 базовых эмоций по модели К. Изарда: радость, грусть, гнев, страх, удивление, отвращение, воодушевление, вина, стыд и нейтральность.

Пользователь вводит текст на русском языке (до 1000 символов), а программа определяет наиболее вероятную эмоцию и выводит показатель уверенности (0-100%).

3. Системные требования

3.1. Минимальные требования (TF-IDF модель)

- Процессор: 2 ядра
- Оперативная память: 4 ГБ
- Свободное дисковое пространство: 2 ГБ
- Python: версия 3.8 и выше
- Операционная система: macOS, Windows 10+, Linux

3.2. Рекомендуемые требования (BERT модель)

- Процессор: 4 ядра
- Оперативная память: 8 ГБ
- Свободное дисковое пространство: 6 ГБ
- Python: версия 3.8 и выше
- Рекомендуется наличие GPU (CUDA) для ускорения обучения

4. Установка

Для установки программы выполните следующие шаги:

Шаг 1. Получение исходного кода

Скопируйте или клонируйте проект на локальный компьютер:

```
git clone <URL_репозитория>  
# или скопируйте директорию NLP_Емо
```

Шаг 2. Переход в директорию проекта

```
cd NLP_Емо
```

Шаг 3. Установка зависимостей

```
pip install -r requirements.txt
```

Шаг 4. Загрузка данных NLTK

При первом запуске программа автоматически скачает необходимые данные NLTK (стоп-слова русского языка). Убедитесь в наличии подключения к Интернету при первом запуске.

5. Обучение модели

Перед первым использованием программы необходимо обучить модель классификации.

5.1. Обучение TF-IDF модели (быстро)

```
python3 train.py
```

Обучение занимает 1-2 минуты. В директории `models/` будут сохранены файлы: `model.pkl`, `vectorizer.pkl`, `confusion_matrix.png`. На экран будут выведены метрики качества.

5.2. Обучение BERT модели (рекомендуется)

```
python3 train_bert.py [количество_эпох]  
# Пример: python3 train_bert.py 5
```

Обучение занимает 10-30 минут (зависит от оборудования). При первом запуске автоматически скачивается модель `rubert-tiny2` с Hugging Face. В директории `models/` будут сохранены: `bert_model.pt`, `confusion_matrix_bert.png`.

5.3. Обучение BERT (single-label)

```
python3 train_bert_single.py [количество_эпох]  
# Пример: python3 train_bert_single.py 3
```

Аналогично п. 5.2, но с `single-label` режимом. Сохраняет `bert_model_single.pt` и `confusion_matrix_bert_single.png`.

6. Запуск программы

6.1. Запуск с TF-IDF моделью (по умолчанию)

```
python3 main.py
```

6.2. Запуск с BERT моделью

```
python3 main.py --bert
```

При запуске программа выведет приветственное сообщение и перейдёт в режим ожидания ввода текста от пользователя.

7. Работа с программой

7.1. Ввод текста

Введите текст на русском языке (до 1000 символов) и нажмите Enter. Программа проанализирует текст и выведет результат.

7.2. Формат вывода

Результат выводится в следующем формате:

```
Эмоция: <название эмоции>  
Уверенность: <N>%
```

7.3. Команды

- /help — вывод справки: список эмоций, команды, ограничения
- /exit — завершение работы программы

7.4. Примеры работы

Введите текст: Меня это бесит, я в ярости!

Эмоция: гнев

Уверенность: 92%

Введите текст: Какой прекрасный день сегодня!

Эмоция: радость

Уверенность: 78%

Введите текст: Мне так грустно и одиноко...

Эмоция: грусть

Уверенность: 71%

Введите текст: Я боюсь, что всё пойдёт не так

Эмоция: страх

Уверенность: 65%

Введите текст: Ого, вот это неожиданность!

Эмоция: удивление

Уверенность: 74%

Введите текст: Всё нормально

Эмоция: нейтральность

Уверенность: 63%

8. Список распознаваемых эмоций

№	Эмоция (рус.)	Emotion (eng.)	Описание
1	Радость	joy	Положительная эмоция, удовольствие
2	Грусть	sadness	Печаль, уныние, тоска
3	Гнев	anger	Раздражение, ярость, злость
4	Страх	fear	Тревога, опасение, испуг
5	Удивление	surprise	Неожиданность, изумление
6	Отвращение	disgust	Неприязнь, брезгливость
7	Воодушевление	enthusiasm	Вдохновение, энтузиазм
8	Вина	guilt	Чувство вины, раскаяние
9	Стыд	shame	Смущение, стыдливость
10	Нейтральность	neutral	Отсутствие выраженной эмоции

9. Обработка ошибок

Программа корректно обрабатывает все виды ошибочных входных данных и выводит информативные сообщения на русском языке.

Ситуация	Сообщение	Действие
Пустой ввод	«Пожалуйста, введите текст.»	Повторный запрос
Текст >1000 символов	Сообщение об ограничении	Повторный запрос
Спецсимволы	Выводит результат	Обработка без ошибки
Отсутствие модели	«Сначала обучите модель»	Предложение запустить train
Повреждённая модель	Ошибка загрузки модели	Предложение переобучить

10. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Как повысить точность классификации?

О: Используйте BERT-модель (`python3 main.py --bert`). BERT показывает F1-score 0.49 против 0.29 у TF-IDF — почти вдвое лучше. Также можно увеличить число эпох обучения BERT.

В: Работает ли программа без Интернета?

О: Да, после первоначальной установки зависимостей и загрузки модели `rubert-tiny2` программа работает полностью автономно. Интернет нужен только при первом запуске для скачивания стоп-слов NLTK и модели BERT.

В: Какие языки поддерживаются?

О: Программа разработана для работы с текстами на русском языке. Датасет содержит тексты исключительно на русском. Работа с другими языками не гарантируется.

В: Как переобучить модель?

О: Запустите соответствующий скрипт обучения: `train.py` для TF-IDF или `train_bert.py` / `train_bert_single.py` для BERT. Предыдущие файлы моделей будут перезаписаны.

В: Что делать, если программа выдаёт ошибку при запуске?

О: Проверьте: 1) установлены ли все зависимости (`pip install -r requirements.txt`), 2) обучена ли модель (`python3 train.py`), 3) наличие файлов в директории `models/`.

В: Можно ли использовать программу для анализа больших объёмов текста?

О: Текущая версия программы предназначена для анализа отдельных текстов через CLI. Для пакетной обработки можно использовать модули `src/` напрямую из Python-кода.

11. Структура проекта

```
NLP_Emo/
├─ main.py          # Точка входа (запуск CLI)
├─ train.py         # Обучение TF-IDF модели
├─ train_bert.py    # Обучение BERT (multi-label)
├─ train_bert_single.py # Обучение BERT (single-label)
├─ requirements.txt # Зависимости Python
├─ src/
│   ├── __init__.py # Инициализация пакета
│   ├── data_loader.py # Загрузка данных (HF / CSV / JSON)
│   ├── preprocessing.py # Предобработка текста
│   ├── vectorizer.py # TF-IDF векторизация
│   ├── model.py      # Классические ML-модели
│   ├── bert_model.py # BERT fine-tuning и инференс
│   ├── evaluate.py   # Метрики и Confusion Matrix
│   └─ cli.py         # Консольный интерфейс
├─ models/          # Сохранённые модели и графики
│   ├── model.pkl     # TF-IDF модель
│   ├── vectorizer.pkl # Обученный TF-IDF векторизатор
│   ├── bert_model.pt  # BERT модель
│   └─ confusion_matrix*.png # Матрицы ошибок
└─ data/            # Локальные данные (при наличии)
```